

Atividade de IoT 23/09/2025 – Aplicações de Sensores

Aluno(a): ANTONIO JAIR LOPES DE JESUS Data: 23/09/2025_

Instruções: Responda às questões abaixo. As questões de múltipla escolha devem ser respondidas escolhendo a alternativa correta. As questões discursivas devem ser respondidas de forma clara e objetiva, aplicando os conceitos vistos em sala.

Parte 1 – Questões de múltipla escolha

Questão 1: Uma empresa deseja monitorar o nível de água em um reservatório e enviar alertas via IoT quando o tanque estiver quase vazio. Qual sensor deve ser utilizado?

- a) Sensor indutivo
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de vibração
- d) Sensor de temperatura

Questão 2: Em uma fábrica, os técnicos querem prever falhas em motores detectando variações anormais de vibração. Qual sensor é mais adequado para essa aplicação?

- a) Sensor de vibração (ex.: ADXL345)
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de temperatura
- d) Sensor indutivo

Questão 3: Um sistema de automação precisa detectar a presença de parafusos metálicos em uma esteira de produção. Qual sensor deve ser utilizado?

- a) Sensor indutivo
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de vibração
- d) Sensor de temperatura

Questão 4: Em um galpão agrícola, é necessário monitorar a temperatura ambiente e enviar os dados para um painel IoT. Qual sensor deve ser usado?

- a) Sensor indutivo
- b) Sensor de temperatura (ex.: DHT11, LM35)
- c) Sensor de vibração
- d) Sensor ultrassônico

Questão 5: Em uma máquina industrial, deseja-se implementar um sistema IoT que detecte superaquecimento, vibrações anormais e desgaste de peças metálicas. Quais sensores podem ser usados juntos nesse sistema?

- a) Temperatura, Vibração e Indutivo
- b) Ultrassônico, Indutivo e Vibração
- c) Indutivo, Temperatura e Ultrassônico
- d) Vibração, Ultrassônico e Temperatura

Questão 6: Um sistema IoT foi projetado para medir a distância entre carros e postes em estacionamentos inteligentes, ajudando motoristas a estacionar. Qual sensor é mais adequado?

- a) Sensor de vibração
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de temperatura
- d) Sensor indutivo

Questão 7: Uma indústria quer saber se motores estão superaquecendo e apresentando vibrações fora do padrão. Quais sensores devem ser usados?

- a) Vibração e temperatura
- b) Indutivo e ultrassônico
- c) Ultrassônico e temperatura
- d) Indutivo e vibração

Questão 8: Um sistema IoT foi projetado para detectar a queda de objetos metálicos em uma linha de produção e emitir um alarme. Qual sensor deve ser aplicado?

- a) Sensor de vibração
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor indutivo
- d) Sensor de temperatura

Questão 9: Em uma plantação, deseja-se monitorar a temperatura do solo e alertar quando ultrapassar limites que prejudiquem o crescimento das plantas. Qual sensor deve ser utilizado?

- a) Sensor ultrassônico
- b) Sensor de temperatura
- c) Sensor indutivo
- d) Sensor de vibração

Questão 10: Uma fábrica quer monitorar se uma estrutura metálica sofre vibrações excessivas e também detectar a presença de chapas de ferro no processo de corte automático. Quais sensores devem ser usados?

- a) Vibração e indutivo
- b) Ultrassônico e temperatura
- c) Indutivo e ultrassônico
- d) Vibração e temperatura

Parte 2 – Questões discursivas

Questão 11: Explique como você implementaria um sistema IoT para monitorar o funcionamento de um motor elétrico, utilizando sensores de temperatura e vibração.

Resposta: Para implementar um sistema IoT para essa situação, precisaríamos instalar um sensor de temperatura e um sensor de vibração, juntamente com um microcontrolador para fazer a captura do sinal dos sensores e programar-los, e também conectar em uma rede wifi para enviar as informações coletadas para um banco de dados local ou na nuvem.

Manutenção preditiva, manutenção corretiva e manutenção preventiva.

Questão 12: Uma empresa deseja contar automaticamente peças metálicas que passam em uma esteira e enviar esses dados para um painel de supervisão IoT. Qual sensor você utilizaria e como esse dado poderia ser tratado na plataforma IoT?

Resposta: Poderíamos utilizar um sensor indutivo ou um sensor ultrassônico juntamente com um microcontrolador para a leitura e programação do sensor. Também usaremos uma rede wifi para envio de dados para o painel de supervisão IoT.

Questão 13: Um agricultor quer usar IoT para medir a temperatura do solo e identificar quando a irrigação deve ser acionada. Como esse sistema poderia funcionar?

Resposta: Podemos usar um sensor de temperatura conectado com um microcontrolador onde poderá ser programado conforme a leitura do sensor, identificando o momento certo de fazer a irrigação e quando parar.

Questão 14: Cite um exemplo de aplicação de sensores ultrassônicos em cidades inteligentes e explique como os dados coletados podem ser usados para melhorar a qualidade de vida da população.

Resposta: O sensor ultrassônico pode ser usado em estacionamento de grandes shoppings para identificar vagas ocupadas ou não e também controlar o fluxo de entrada e saída de veículos.

Questão 15: Compare as diferenças entre o uso de um sensor de vibração e de um sensor ultrassônico em projetos de IoT. Quando seria mais adequado usar cada um deles?

Resposta: Como vimos durante as aulas, o sensor de vibração pode ser usado em projetos para medir vibração de motores elétricos para possíveis manutenções preditivas, corretivas

e preventivas, já o sensor ultrassônico pode ser usado em projetos para detectar objetos e medir distâncias.